



**“DE LA INTUICIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: TRANSFORMACIÓN
PREDICTIVA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA Y LA CADENA DE
SUMINISTRO EN UNA MICROEMPRESA MEDIANTE MODELOS AVANZADOS
DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO”**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

PRESENTADA POR:

RODRIGO ADRIÁN MARTÍNEZ FLORES

DIRECTOR DE TESIS:

LUIS EDUARDO URBAN RIVERO

CO-DIRECTOR

DR. LUIS ARTURO GUERRERO AZPEITIA

Tolcayuca, Hgo. 28, agosto 2025.

DEDICATORIA

A mi esposa e hijos, a mis padres y mentores

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo

ÍNDICE

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Antecedentes	6
1.2. El planteamiento del problema.....	7
1.2. Objetivo	9
1.4. Justificación	10
1.5. Hipótesis	12
1.5. Alcance del estudio	13
1.6. Limitaciones del estudio	13
1.7. Definición de términos.....	14
Referencias bibliográficas	14

RESUMEN

Las microempresas enfrentan importantes desafíos en la planeación financiera y en la gestión de la cadena de suministro, derivados principalmente de la alta variabilidad de la demanda, la limitación de recursos analíticos y la dependencia de la intuición del empresario para la toma de decisiones. Esta situación se intensifica en contextos de expansión, donde una planeación inadecuada incrementa la incertidumbre financiera y el riesgo operativo. En este escenario, la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático emergen como herramientas con alto potencial para transformar los procesos de gestión empresarial mediante el uso de modelos predictivos avanzados.

La presente investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación de modelos avanzados de aprendizaje automático puede transformar la planeación financiera y optimizar la gestión de la cadena de suministro en una microempresa. El estudio se desarrolla a partir de un caso aplicado en la empresa Cup&Cake, dedicada a la repostería creativa, utilizando datos históricos de ingresos, ventas e inventarios. Se construye un conjunto de datos analítico que incorpora variables temporales y exógenas, el cual es empleado para diseñar, entrenar y optimizar diversos modelos de aprendizaje automático supervisado orientados al pronóstico de ingresos.

El desempeño de los modelos es evaluado mediante métricas estadísticas como MAE, RMSE y MAPE, permitiendo una comparación rigurosa entre algoritmos y frente a un enfoque tradicional basado en la experiencia empírica. Los resultados evidencian que los modelos predictivos basados en aprendizaje automático mejoran significativamente la precisión del pronóstico de ingresos, reducen la incertidumbre asociada a la planeación financiera y contribuyen a una gestión más eficiente del inventario y de la cadena de suministro.

Se concluye que la adopción de enfoques predictivos sustentados en Inteligencia Artificial representa una alternativa viable y estratégica para microempresas que buscan consolidar su operación y expandirse de manera controlada. Asimismo, la investigación aporta un referente metodológico replicable para la implementación de modelos de aprendizaje automático en contextos empresariales de pequeña escala.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Las microempresas representan el núcleo del aparato productivo en México y América Latina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 95 % corresponde a microempresas, generando aproximadamente el 41.8 % del empleo nacional (INEGI, 2023). A pesar de su relevancia económica y social, estas organizaciones enfrentan serias limitaciones estructurales, particularmente en materia de planeación financiera, gestión de inventarios y administración de la cadena de suministro.

Uno de los principales retos que enfrentan las microempresas es la escasa adopción de tecnologías avanzadas para la toma de decisiones. Según la OCDE (2022), menos del 25 % de las microempresas en países en desarrollo utilizan herramientas analíticas avanzadas, lo que las obliga a basar sus decisiones estratégicas en la experiencia empírica del propietario, en promedios históricos simples o en la intuición. Este enfoque incrementa la incertidumbre financiera, dificulta la previsión de ingresos y eleva el riesgo de sobreinventarios o desabasto, especialmente en sectores con alta variabilidad de la demanda.

En el sector alimentario y de productos perecederos, como la repostería, estos desafíos se intensifican. Estudios recientes señalan que una planeación inadecuada de la demanda puede generar niveles de merma superiores al 20 %, afectando directamente la rentabilidad del negocio (Hübner et al., 2024). Asimismo, la falta de pronósticos confiables limita la capacidad de las microempresas para diseñar estrategias de crecimiento, expandirse a nuevos mercados o realizar inversiones con menor riesgo financiero.

Frente a este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático han emergido como herramientas clave para transformar la planeación financiera y la gestión de la cadena de suministro. La literatura reciente destaca que los modelos predictivos basados en aprendizaje automático superan consistentemente a los métodos tradicionales en problemas de pronóstico de ventas e ingresos, al capturar patrones no lineales, estacionalidades y efectos de

variables externas (Makridakis et al., 2018; Spiliotis et al., 2025). En particular, el uso de modelos avanzados ha permitido mejorar la precisión de los pronósticos hasta en un 30 %, reduciendo costos operativos y mejorando la toma de decisiones estratégicas (Cao et al., 2025).

En este contexto, la presente investigación se sitúa en la transición de la planeación basada en la intuición hacia un enfoque predictivo sustentado en Inteligencia Artificial, mediante el diseño, implementación y evaluación de modelos avanzados de aprendizaje automático aplicados a una microempresa del sector de repostería creativa. A través de un estudio de caso, se busca demostrar cómo la incorporación de técnicas predictivas puede transformar la planeación financiera y optimizar la cadena de suministro, particularmente en el pronóstico de ingresos y la gestión de inventarios.

De esta manera, el estudio no solo aporta evidencia empírica sobre el desempeño de los modelos propuestos, sino que también ofrece un referente metodológico replicable para microempresas que buscan mejorar su competitividad y sostenibilidad en un entorno económico cada vez más incierto y orientado por los datos.

1.1. Antecedentes

El uso de la IA en la cadena de suministro ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones, especialmente en industrias con productos perecederos como la repostería. Distintos estudios han explorado su aplicación desde enfoques variados, ofreciendo evidencia empírica, conceptual y técnica que fundamenta su utilidad en contextos como el de la repostería creativa.

Uno de los estudios más relevantes es el de Hübner et al. (2024), que analiza la implementación de un servicio en la nube de aprendizaje automático (ML) llamado Foodforecast en panaderías reales. Este estudio evidenció una reducción significativa en el desperdicio de productos y una mejora en la precisión de los pronósticos, subrayando la importancia de la IA para una gestión sostenible del inventario. Aunque se trata de un caso único, aporta una visión concreta de los beneficios ambientales y operativos del ML.

Asimismo, investigaciones como la de Huber & Stuckenschmidt (2020) y PraveenaSri et al. (2023) examinan el uso de ML para la predicción diaria de la demanda en cadenas de

panaderías y reposterías, mostrando que estos modelos pueden adaptarse a eventos especiales y estacionalidades con gran eficacia. Estos hallazgos son especialmente pertinentes para empresas como Cup&Cake, que enfrentan variabilidad significativa en la demanda por motivos estacionales o de marketing. En este estudio se obtuvieron pronósticos más precisos en festividades y eventos especiales, por lo que concluye que ML supera métodos tradicionales para la gestión de la cadena de abastecimiento (SCM por sus siglas en inglés) diario, lo cual está ligado a cadenas de producción y no necesariamente a PYMEs.

Por otro lado, estudios avanzados como el de Abrar et al. (2024) presentan modelos híbridos (CNN+LSTM+GRU) con capacidad explicativa (XAI) para el pronóstico de demanda, logrando una alta precisión ($RMSE \approx 4.85$). Este tipo de soluciones, aunque demandan gran volumen de datos y arquitectura técnica compleja, ofrecen un camino prometedor para pequeñas empresas que buscan mayor control y precisión en sus procesos operativos.

Estos antecedentes motivan el presente estudio de caso, el cual busca explorar la implementación efectiva de herramientas de IA en la optimización de procesos clave en una empresa de repostería creativa.

1.2. El planteamiento del problema

Las microempresas operan en entornos caracterizados por alta incertidumbre financiera, variabilidad en la demanda y limitaciones en recursos tecnológicos y analíticos. En la mayoría de los casos, la planeación financiera y la gestión de la cadena de suministro se sustentan en la experiencia empírica del propietario, en estimaciones intuitivas o en el análisis retrospectivo de resultados históricos, sin el apoyo de modelos predictivos formales que permitan anticipar escenarios futuros con mayor precisión.

Esta situación resulta especialmente crítica en microempresas del sector alimentario, donde la demanda presenta fuertes componentes estacionales y donde una planeación inadecuada impacta directamente en el control de inventarios, la gestión de ingresos y la rentabilidad del negocio. La ausencia de pronósticos confiables limita la capacidad de anticipar fluctuaciones en ventas, optimizar niveles de inventario y diseñar estrategias financieras orientadas al crecimiento y a la sostenibilidad.

A pesar de la disponibilidad creciente de herramientas de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, su adopción en microempresas sigue siendo limitada. Factores como el desconocimiento técnico, la percepción de altos costos de implementación y la falta de metodologías adaptadas a contextos de pequeña escala han impedido su incorporación sistemática en los procesos de planeación financiera y gestión de la cadena de suministro. En consecuencia, persiste una brecha significativa entre el potencial de la analítica predictiva y su aplicación real en la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, gran parte de las investigaciones existentes se concentran en organizaciones de gran tamaño o en contextos industriales altamente estructurados, dejando un vacío en el análisis empírico de cómo los modelos avanzados de aprendizaje automático pueden transformar la planeación financiera y operativa de las microempresas. Este vacío se acentúa cuando se considera la integración simultánea del pronóstico de ingresos y la gestión de inventarios como elementos interdependientes dentro de la cadena de suministro.

En este contexto, se vuelve necesario analizar cómo la transición de un enfoque basado en la intuición hacia un esquema predictivo sustentado en Inteligencia Artificial puede contribuir a mejorar la precisión del pronóstico de ingresos, optimizar la planeación financiera y fortalecer la gestión de la cadena de suministro en microempresas, a partir de evidencia empírica obtenida en un caso real.

Cup&Cake, es una empresa fundada en 2014, cuenta con procesos que permiten atender las necesidades de la demanda actual de sus clientes. Los dueños de esta empresa pretenden consolidarse como la empresa de repostería creativa más importante de la zona y ampliar su área de mercado a otras áreas geográficas a partir de la apertura de una serie de puntos de venta, el objetivo es no perder el control de los procesos operativos, prediciendo con facilidad la factibilidad de establecerlos estratégicamente a fin de aumentar la utilidad operativa del negocio reduciendo a su vez la incertidumbre del empresario, logrando los mejores resultados con el menor tiempo posible.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera la aplicación de modelos avanzados de aprendizaje automático puede transformar la planeación financiera y optimizar la gestión de la cadena de suministro en una microempresa, mediante la mejora del pronóstico de ingresos y el control de inventarios?

1.2. Objetivo

1.2.1 Objetivo general de investigación

Demostrar cómo puede optimizar la cadena de suministro de una empresa de repostería creativa la implementación de herramientas de inteligencia artificial, considerando sus procesos de marketing, inteligencia de negocios y pronóstico de inventario

1.2.1 Objetivos específicos

- **Construir y preparar un conjunto de datos para modelado predictivo**

Construir un dataset analítico a partir de datos históricos de ingresos, ventas e inventarios de la microempresa, aplicando técnicas de limpieza, transformación y generación de variables temporales y exógenas, con el fin de habilitar su uso en modelos avanzados de aprendizaje automático.

- **Diseñar e implementar modelos avanzados de aprendizaje automático supervisado**

Diseñar, entrenar e implementar diversos algoritmos de aprendizaje automático supervisado, incluyendo modelos de regresión, ensambles y redes neuronales artificiales, orientados al pronóstico de ingresos.

- **Optimizar y validar el desempeño de los modelos predictivos**

Aplicar técnicas de ajuste de hiperparámetros, selección de características y validación, con el propósito de optimizar el desempeño predictivo de los modelos y garantizar su capacidad de generalización.

- **Evaluar comparativamente los modelos mediante métricas de desempeño**

Evaluar y comparar el desempeño de los modelos implementados utilizando métricas estadísticas como MAE, RMSE y MAPE, con el fin de identificar el modelo más adecuado para apoyar la planeación financiera en la microempresa.

Analizar el impacto del enfoque predictivo en la planeación financiera y la cadena de suministro

Analizar cómo la incorporación de pronósticos basados en aprendizaje automático contribuye a la mejora de la planeación financiera y a la optimización de la gestión de inventarios y de la cadena de suministro.

1.4. Justificación

1.4.1 Conveniencia

La presente investigación resulta conveniente debido a que aborda una problemática real y vigente en el contexto de las microempresas, particularmente aquellas que se encuentran en una etapa de crecimiento y expansión. Cup&Cake, empresa fundada en 2014, ha logrado consolidar procesos operativos que le permiten atender la demanda actual de sus clientes; sin embargo, el objetivo estratégico de sus propietarios es ampliar su presencia geográfica mediante la apertura de nuevos puntos de venta, lo cual incrementa la complejidad de la planeación financiera y de la gestión de la cadena de suministro.

En este escenario, la toma de decisiones basada únicamente en la experiencia previa o en estimaciones empíricas resulta insuficiente para evaluar la factibilidad de expansión, ya que incrementa la incertidumbre financiera y el riesgo operativo. Por ello, la aplicación de modelos avanzados de aprendizaje automático para el pronóstico de ingresos se presenta como una alternativa conveniente, al permitir anticipar escenarios futuros y apoyar decisiones estratégicas con base en evidencia cuantitativa, reduciendo tiempos de análisis y márgenes de error.

1.4.2 Valor teórico

Desde el punto de vista teórico, la investigación aporta al cuerpo de conocimiento relacionado con la aplicación de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático en microempresas, un segmento que ha sido menos estudiado en comparación con grandes organizaciones. La mayoría de los estudios existentes se concentran en entornos industriales o corporativos con altos volúmenes de datos y recursos tecnológicos avanzados, lo que limita su transferencia directa a contextos de menor escala.

Este trabajo contribuye al análisis de cómo modelos avanzados de aprendizaje automático pueden adaptarse a datos reales de una microempresa, integrando variables temporales y exógenas para el pronóstico de ingresos, y vinculando dichos resultados con la planeación financiera y la gestión de la cadena de suministro. Asimismo, el estudio permite contrastar la planeación empírica tradicional con un enfoque predictivo basado en Inteligencia Artificial, fortaleciendo la discusión teórica sobre la transformación digital en pequeñas unidades económicas.

1.4.3 Relevancia social

La relevancia social de esta investigación radica en su potencial para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de las microempresas, las cuales representan una fuente importante de empleo y desarrollo económico local. La falta de acceso a herramientas analíticas avanzadas limita la capacidad de estos negocios para crecer, competir y adaptarse a entornos cada vez más dinámicos.

Al demostrar la viabilidad de aplicar modelos de aprendizaje automático en una microempresa como Cup&Cake, el estudio promueve la democratización del uso de la Inteligencia Artificial, mostrando que estas tecnologías no son exclusivas de grandes corporaciones. De esta manera, se genera un referente que puede ser replicado por otros emprendedores, reduciendo la brecha tecnológica y fomentando una toma de decisiones más informada y responsable.

1.4.4 Implicaciones prácticas

En términos prácticos, la investigación tiene implicaciones directas para Cup&Cake, ya que la implementación de modelos predictivos permitirá mejorar la planeación financiera, anticipar el comportamiento de los ingresos y optimizar la gestión de inventarios, elementos críticos para el éxito de un proceso de expansión. La capacidad de predecir con mayor precisión la demanda y los ingresos facilitará la evaluación de la factibilidad de nuevos puntos de venta, contribuyendo al incremento de la utilidad operativa y a la reducción de la incertidumbre del empresario.

Adicionalmente, el estudio proporciona una metodología práctica para integrar herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos operativos y financieros de una microempresa, sirviendo como guía para organizaciones similares que buscan obtener mejores resultados en menor tiempo. De este modo, la investigación trasciende el ámbito académico y se posiciona como una propuesta aplicada con impacto real en la gestión empresarial.

1.5. Hipótesis

Hipótesis de investigación (H1)

La aplicación de modelos avanzados de aprendizaje automático permite transformar la planeación financiera y optimizar la gestión de la cadena de suministro en una microempresa, al mejorar significativamente la precisión del pronóstico de ingresos y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Hipótesis nula (H0):

La aplicación de modelos avanzados de aprendizaje automático no genera mejoras significativas en la planeación financiera ni en la gestión de la cadena de suministro de una microempresa, en comparación con un enfoque tradicional basado en la intuición y el análisis histórico simple.

1.5. Alcance del estudio

El estudio de caso se centra en el análisis de la empresa cup&cake, originaria de Tizayuca Hidalgo, durante el periodo de 2022 a 2025, utilizando herramientas tecnológicas disponibles para PYMES como PowerBI, n8n y plataformas de gestión comercial (KYTE)

“KYTE TPV: Inventario y Tienda”: Para la gestión del catálogo de productos, ventas y tienda en línea

“Control Administrativo de Negocios” (CAN): para el registro de los gastos utiliza formularios en Microsoft Access creados por cuenta propia

El marketing digital se realiza mediante la app “WhatsApp Business” y a través de sus redes sociales como “Facebook”, “Instagram” y “TikTok”.

Cuenta con el desarrollo de un tablero de control en la herramienta Microsoft PowerBI, donde muestra sus Indicadores Clave de Rendimiento (KPI):

1. Ingresos Act Vs Ant (%)
2. Gasto Vs Ingreso (%)
3. Utilidad Vs Ingreso (%)
4. Top de clientes (\$)
5. Pedidos (#)
6. Proveedores (\$)

1.6. Limitaciones del estudio

El principal reto de cualquier modelo de IA es que no se cuenta con un volumen suficiente de datos para entrenar modelos de ML, en este caso de estudio el autor es propietario de la información por lo que se utilizará como base para generar los resultados de la presente investigación. Aun con esta ventaja, existen periodos de tiempo que deberán complementarse derivado de la ausencia del registro de información en los sistemas.

La información proporcionada es considerada sensible y confidencial, dado que representa los montos de los ingresos de la compañía, sin embargo, serán empleados para fines de la investigación.

La ausencia de procedimientos documentados dificulta la tarea de mapear procesos clave del negocio.

Asimismo, las limitaciones técnicas para entrenar modelos más complejos también constituyen un factor que restringe la generalización de los resultados.

1.7. Definición de términos

Inteligencia Artificial (IA): Rama de la informática que diseña sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la planificación y la predicción.

Cadena de suministro: Conjunto de procesos involucrados en la producción, distribución y entrega de un producto desde su origen hasta el cliente final.

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas, generalmente caracterizadas por tener un número limitado de empleados y recursos, pero con alto potencial de innovación.

Agentes Inteligentes: Programas o sistemas que ejecutan acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, basados en reglas o aprendizaje automático.

Power BI: Plataforma de análisis de datos desarrollada por Microsoft que permite crear tableros de control interactivos.

Pronóstico de demanda: Proceso de estimar la demanda futura de productos o servicios a través de datos históricos y modelos estadísticos o de aprendizaje automático.

Referencias bibliográficas

Hübner, N., Caspers, J., Coroamă, V. C., & Finkbeiner, M. (2024). Machine-learning-based demand forecasting against food waste: Life cycle environmental impacts and benefits of a bakery case study. *Journal of Industrial Ecology*, 28, 1117–1131. <https://doi.org/10.1111/jiec.13528>

Huber, J., & Stuckenschmidt, H. (2020). Daily retail demand forecasting using machine learning with emphasis on calendric special days. *Decision Support Systems*, 135, 113322. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113322>

Praveena Sri P., Padma V., Murugesan R., Usha S. (2023). Business challenges of forecasting sales in the bakery industry: Applications of machine learning algorithms. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/370666295>

Abrar M., Shahriar A., Amin A.(2024). MCDFN: Supply Chain Demand Forecasting via an Explainable Multi-Channel Data Fusion Network Model. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2405.15598>

Elson E., Brintrup A. (2021). Reinforcement Learning Provides a Flexible Approach for Realistic Supply Chain Safety Stock Optimisation. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2107.00913>

Viteri C., Murillo D. (2022). Inteligencia de negocios para las organizaciones. Universidad Politécnica de Querétaro. <https://doi.org/10.35381/R.K.V6I12.1291>

Antuit.ai. (2023). Empowering the Frontline: Inside Grupo Bimbo's AI-powered Transformation. BlogAntuit10. <https://www.antuit.ai/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Censos económicos 2023. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2023/>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). SME and entrepreneurship outlook 2022. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1bb40fe8-en>

Hübner, N., Caspers, J., Coroamă, V. C., & Finkbeiner, M. (2024). Machine-learning-based demand forecasting against food waste: Life cycle environmental impacts and benefits of a bakery case study. *Journal of Industrial Ecology*, 28(5), 1117–1131. <https://doi.org/10.1111/jiec.13528>

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889>

Spiliotis, E., Makridakis, S., & Assimakopoulos, V. (2025). Continuous business forecasting in modern organizations. *Forecasting*, 7(1), 12–29. <https://doi.org/10.3390/forecast7010012>

Cao, G., Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2025). Future trends in predictive analytics. *Analytics*, 4(1), Article 3. <https://doi.org/10.3390/analytics4010003>